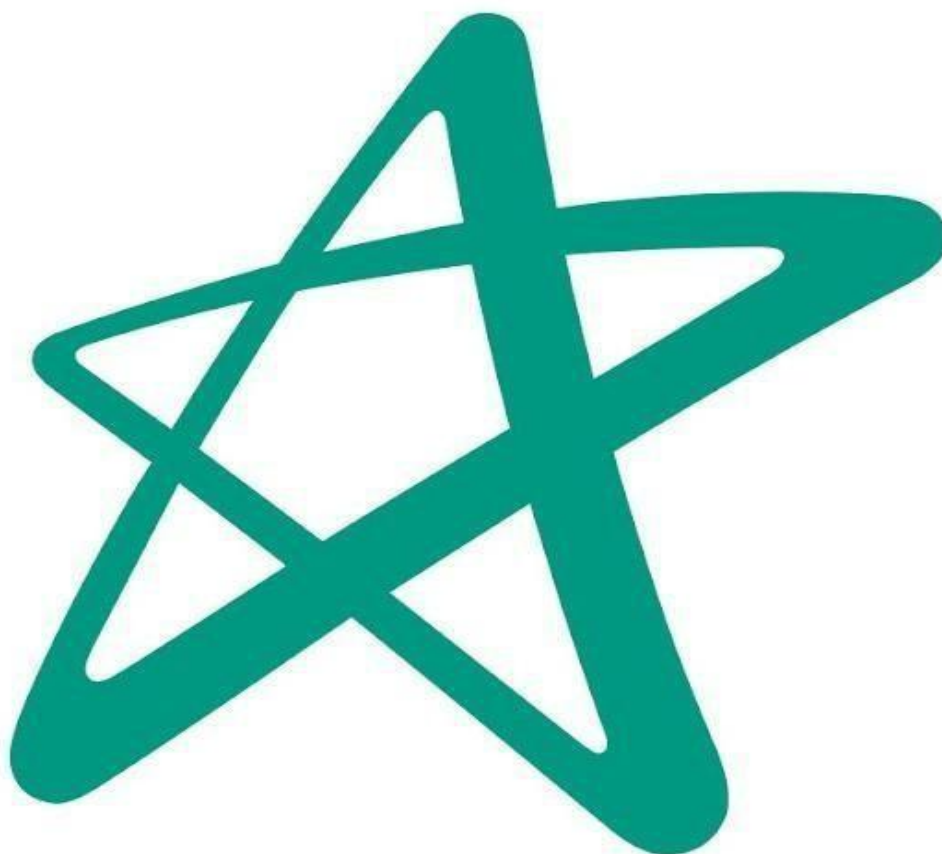


UNICID

BANCO DE DADOS

RELATÓRIO MODULAR DE TRABALHO DE CURSO



SÃO PAULO-SP de 2025

Trabalho semestral de Banco de Dados

O projeto visa desenvolver a modelagem de dados do SisGESC, um ERP que integra processos administrativos para análise e desenvolvimentos de sistemas.

Professor(a):

Clovis Jose Ramos Ferraro

SÃO PAULO – SP

CONTEXTO DO PROJETO

O presente projeto tem como objetivo o desenvolvimento da modelagem de dados do sistema SisGESC (Sistema de Gestão Educacional), um ERP projetado para integrar e gerenciar os principais processos administrativos, acadêmicos e financeiros de instituições de ensino.

A instituição considerada neste projeto é do tipo escola municipal de ensino fundamental, com foco na oferta de ensino regular. Trata-se de uma organização de natureza pública, localizada na cidade de São Paulo/SP, que atende um público composto majoritariamente por crianças e jovens da educação básica residentes na região de São Mateus (DRE São Mateus). A instituição possui como principais atividades:

- gestão de matrículas e acompanhamento acadêmico dos alunos
- oferta de disciplinas/cursos com estrutura organizada em turmas
- controle de frequência e avaliação de desempenho
- gestão de contratos educacionais e cobrança de mensalidades
- administração do corpo docente, instrutores e equipe administrativa

Nesse contexto, o sistema SisGESC será utilizado para centralizar e automatizar as seguintes informações:

- dados cadastrais e acadêmicos dos alunos
- estrutura de cursos, disciplinas e turmas
- registros de notas, frequência e desempenho acadêmico
- contratos educacionais e geração de mensalidades
- controle financeiro, incluindo pagamentos e inadimplência
- gestão de professores, funcionários e vínculos com disciplinas

A arquitetura do banco de dados será projetada considerando três camadas principais de uso da informação:

- **OLTP (Online Transaction Processing):** responsável pelas operações do dia a dia, como matrículas, lançamentos de notas, registro de frequência e pagamentos
- **BI (Business Intelligence):** voltada para análise gerencial, geração de relatórios e apoio à tomada de decisão
- **IA (Inteligência Artificial):** destinada ao desenvolvimento de modelos preditivos, como análise de evasão escolar, inadimplência financeira e desempenho acadêmico dos alunos

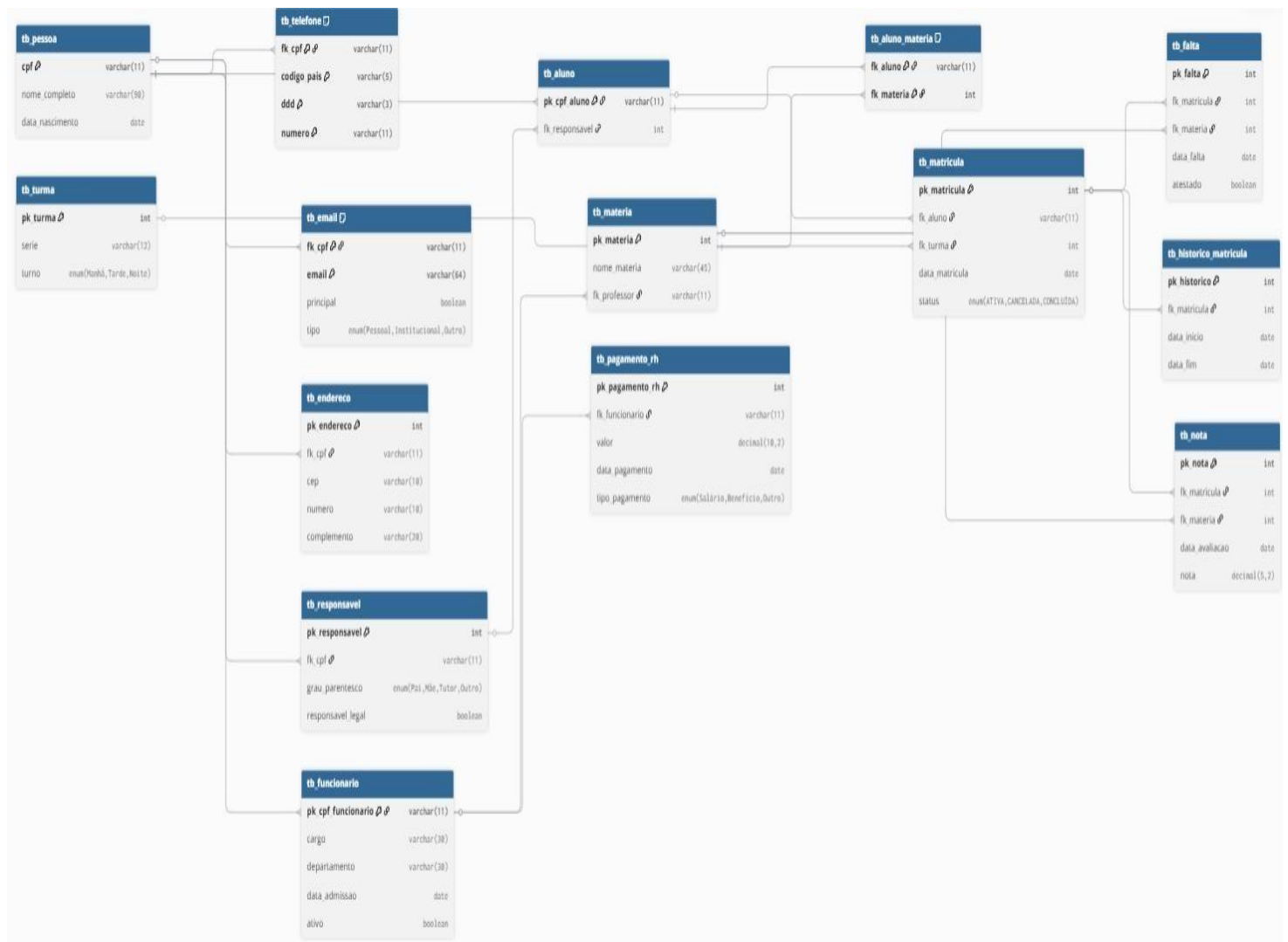
O objetivo desta primeira etapa do projeto é projetar a estrutura transacional do banco de dados, garantindo:

- integridade dos dados
- padronização das informações
- consistência entre os módulos do sistema
- suporte à futura análise de dados para BI e IA

Dessa forma, a modelagem proposta deverá assegurar a integração entre os módulos acadêmico, financeiro e de recursos humanos, permitindo rastreabilidade completa das informações desde o ingresso do aluno na instituição até sua trajetória acadêmica e financeira.

- Instituição Pública Municipal ;
- Escola municipal de ensino fundamental;
- Publica;
- Estado de São Paulo/ Capital;
- Crianças e jovens da educação básica residentes na região de São Mateus (DRE São Mateus).

DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO (DER)



DICIONÁRIO DE DADOS

Tabela	Campo	Tipo de Dado	Tamanho	Obrigatório	Chave Primária (PK)	Chave Estrangeira (FK)	Descrição	Observações
pessoa	cpf	VARCHAR	11	✓	✓	-	Identificador único da pessoa	UNIQUE
	nome	VARCHAR	50	✓	-	-	Nome da pessoa	-
	sobrenome	VARCHAR	40	✓	-	-	Sobrenome da pessoa	-
	data_nascimento	DATE	-	✓	-	-	Data de nascimento	-
telefone	pk_telefone	INT	-	✓	✓	-	Identificador do telefone	AUTO_INCREMENT
	fk_cpf	VARCHAR	11	✓	-	✓	CPF da pessoa	ON DELETE CASCADE
	codigo_pais	VARCHAR	5	✓	-	-	Código do país	-
	ddd	VARCHAR	3	✓	-	-	Código de área	-
	numero	VARCHAR	11	✓	-	-	Número de telefone	-
endereco	pk_endereco	INT	-	✓	✓	-	Identificador do endereço	AUTO_INCREMENT
	fk_cpf	VARCHAR	11	✓	-	✓	CPF da pessoa	ON DELETE CASCADE
	cep	VARCHAR	10	✓	-	-	Código postal	-
	numero	VARCHAR	10	✗	-	-	Número da residência	-
	complemento	VARCHAR	20	✗	-	-	Complemento	-
email	pk_email	INT	-	✓	✓	-	Identificador do email	AUTO_INCREMENT
	fk_cpf	VARCHAR	11	✓	-	✓	CPF da pessoa	ON DELETE CASCADE
	email	VARCHAR	64	✓	-	-	Endereço de email	UNIQUE
	principal	BOOLEAN	-	✗	-	-	Indica se é email principal	DEFAULT FALSE
	tipo	VARCHAR	25	✗	-	-	Tipo de email (pessoal, trabalho)	-
responsavel	pk_responsavel	INT	-	✓	✓	-	Identificador do responsável	AUTO_INCREMENT
	fk_cpf	VARCHAR	11	✓	-	✓	CPF da pessoa vinculada	UNIQUE
	grau_parentesco	VARCHAR	25	✓	-	-	Grau de parentesco	-
	responsavel_legal	BOOLEAN	-	✗	-	-	Indica se é responsável legal	DEFAULT TRUE
funcionario	pk_cpf_funcionario	VARCHAR	11	✓	✓	✓	CPF do funcionário	ON DELETE CASCADE
	cargo	VARCHAR	30	✓	-	-	Cargo ocupado	-
	departamento	VARCHAR	30	✗	-	-	Departamento	-
	data_admissao	DATE	-	✓	-	-	Data de admissão	-
	ativo	BOOLEAN	-	✗	-	-	Status ativo/inativo	DEFAULT TRUE
aluno	pk_cpf_aluno	VARCHAR	11	✓	✓	✓	CPF do aluno	ON DELETE CASCADE
	fk_responsavel	INT	-	✓	-	✓	Responsável vinculado	-
matéria	pk_matéria	INT	-	✓	✓	-	Identificador da matéria	AUTO_INCREMENT
	nome_matéria	VARCHAR	45	✓	-	-	Nome da disciplina	-
	fk_professor	VARCHAR	11	✓	-	✓	Professor responsável	-
turma	pk_turma	INT	-	✓	✓	-	Identificador da turma	AUTO_INCREMENT
	serie	VARCHAR	12	✓	-	-	Série/ano escolar	-
	turno	VARCHAR	10	✓	-	-	Turno (Manhã/Tarde/Noite)	-
matricula	pk_matricula	INT	-	✓	✓	-	Identificador da matrícula	AUTO_INCREMENT
	fk_aluno	VARCHAR	11	✓	-	✓	Aluno vinculado	-
	fk_turma	INT	-	✓	-	✓	Turma vinculada	-
	data_matricula	DATE	-	✓	-	-	Data da matrícula	-
	status	ENUM	-	✓	-	-	Situação da matrícula	ATIVA, CANCELADA, CONCLUÍDA
pagamento_rh	pk_pagamento_rh	INT	-	✓	✓	-	Identificador do pagamento	AUTO_INCREMENT
	fk_funcionario	VARCHAR	11	✓	-	✓	Funcionário vinculado	-
	valor	DECIMAL	10,2	✓	-	-	Valor pago	-
	data_pagamento	DATE	-	✓	-	-	Data do pagamento	-
	tipo_pagamento	VARCHAR	20	✗	-	-	Tipo (Salário, Benefício, Outro)	-
nota	pk_nota	INT	-	✓	✓	-	Identificador da nota	AUTO_INCREMENT
	fk_matricula	INT	-	✓	-	✓	Matrícula vinculada	ON DELETE CASCADE
	fk_matéria	INT	-	✓	-	✓	Matéria vinculada	-
	data_avaliacao	DATE	-	✓	-	-	Data da avaliação	-
	nota	DECIMAL	5,2	✓	-	-	Nota atribuída (0 a 10)	CHECK (0-10)
falta	pk_falta	INT	-	✓	✓	-	Identificador da falta	AUTO_INCREMENT
	fk_matricula	INT	-	✓	-	✓	Matrícula vinculada	ON DELETE CASCADE
	fk_matéria	INT	-	✓	-	✓	Matéria vinculada	-
	data_falta	DATE	-	✓	-	-	Data da ausência	-
	atestado	BOOLEAN	-	✗	-	-	Indica se houve atestado médico	DEFAULT FALSE
historico_matricula	pk_historico	INT	-	✓	✓	-	Identificador do histórico	AUTO_INCREMENT
	fk_matricula	INT	-	✓	-	✓	Matrícula vinculada	ON DELETE CASCADE
	data_inicio	DATE	-	✓	-	-	Data de início	-
	data_fim	DATE	-	✗	-	-	Data de término	-

PADRÕES DE MODELAGEM

Pra manter o banco de dados organizado e evitar confusão durante o desenvolvimento do sistema de Gestão Escolar (EMEF), definimos alguns padrões para seguirmos. Isso ajuda bastante na hora de entender o código, fazer manutenção e evitar erros.

O grupo decidiu usar o padrão snake_case, que basicamente é escrever tudo em minúsculo e separar as palavras com underline (_).

Isso deixa os nomes mais praticos de ler e mantém um padrão no projeto inteiro.

Exemplos: data_matricula; valor_total_pago; nome_aluno.

TIPOS DE DADOS

Aqui a ideia foi não inventar muito e usar tipos que evitem problemas no futuro:

Valores monetários: usar sempre DECIMAL(10,2).

Datas: DATE quando precisa só da data

TIMESTAMP quando precisa de data e hora

Textos: VARCHAR para inserir informações nos dados

CONTROLE DE ALTERAÇÕES

Para saber o que está acontecendo no banco, toda tabela importante deve ter: data_criacao quando o registro foi criado
ultima_atualizacao quando foi alterado pela última vez.

REGRAS NO BANCO

O banco de dados também precisa garantir que os dados estejam corretos, então usamos algumas regras:

NOT NULL não permite campo vazio quando ele é obrigatório;

UNIQUE evita dados duplicados (tipo e-mail ou CPF);

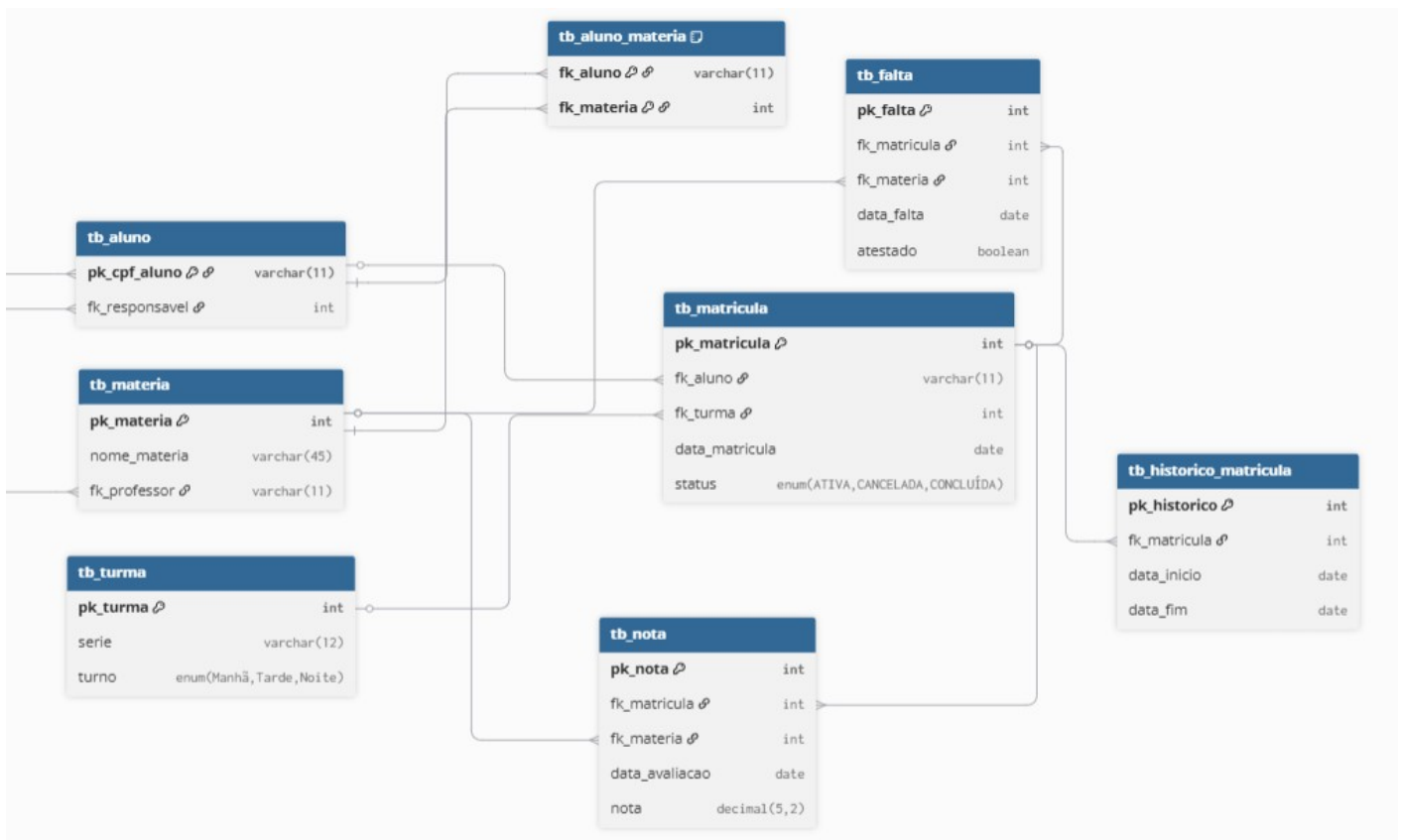
CHECK define regras simples (ex: nota entre 0 e 10);

DEFAULT define um valor padrão caso nada seja informado.

ESTRUTURA POR MÓDULOS DO SISTEMA

CICLO DE VIDA ACADEMICO

Responsável pelo ciclo de vida acadêmico do aluno



MÓDULO FINANCEIRO EDUCACIONAL

Responsável pela gestão financeira.

tb_pagamento_rh

pk_pagamento_rh	int
fk_funcionario	varchar(11)
valor	decimal(10,2)
data_pagamento	date
tipo_pagamento	enum(Salário,Benefício,Outro)

MÓDULO DE RECURSOS HUMANOS

Responsável pela gestão do funcionário.



REGRAS DE NEGÓCIO

ID	Nome	Descrição	Gatilho	Responsável
RN01	Matrícula em disciplinas	Aluno pode se matricular se estiver ativo	Solicitação de matrícula	Secretaria
RN02	Vínculo de responsável	Aluno precisa ter pelo menos 1 responsável	Cadastro de aluno	Secretaria
RN03	Validação de notas	Notas devem ser entre 0 e 10	Lançamento de notas	Professor
RN04	Bloqueio por inadimplência	Aluno com dívida não pode se matricular	Tentativa de matrícula	Financeiro
RN05	Visualização de desempenho	Responsável pode ver dados do aluno	Login do responsável	Sistema
RN06	Aprovação do aluno	Média ≥ 6 e frequência $\geq 75\%$	Fechamento do período	Coordenação

RN01 – Matrícula em disciplinas

Nome: Matrícula em disciplinas

Identificador: RN01

Descrição: Um aluno pode se matricular em várias disciplinas, desde que esteja com status ativo no sistema.

Evento/Gatilho: Solicitação de matrícula pelo aluno ou secretaria.

Exemplo: O aluno João realiza matrícula em Matemática e História no mesmo período.

Pseudo-código: if (aluno.status == ATIVO)
permitirMatricula();

Regras relacionadas: RN04

Responsável: Secretaria acadêmica

RN02 – Vínculo de responsável

Nome: Associação de responsável ao aluno

Identificador: RN02

Descrição: Todo aluno deve possuir ao menos um responsável vinculado para permitir acompanhamento escolar.

Evento/Gatilho: Cadastro de aluno no sistema.

Exemplo: O aluno Pedro é vinculado ao seu responsável legal.

Pseudo-código: if (responsaveis.size() >= 1)
cadastroValido = true;

Regras relacionadas: RN05

Responsável: Secretaria

RN03 – Validação de notas

Nome: Validação de notas

Identificador: RN03

Descrição: As notas atribuídas devem respeitar o intervalo de 0 a 10.

Evento/Gatilho: Lançamento de notas pelo professor.

Exemplo: Nota 8 válida, nota 11 inválida.

Pseudo-código: if (nota >= 0 && nota <= 10) salvarNota();

Responsável: Professores

RN04 – Restrição financeira

Nome: Bloqueio por inadimplência

Identificador: RN04

Descrição: Alunos com pendências financeiras não podem realizar novas matrículas.

Evento/Gatilho: Tentativa de matrícula.

Exemplo: Aluno com mensalidade atrasada tem matrícula bloqueada.

Pseudo-código: if (possuiPendencia) bloquearMatricula();

Regras relacionadas: RN01

Responsável: Financeiro

RN05 – Acompanhamento pelos responsáveis

Nome: Visualização de desempenho

Identificador: RN05

Descrição: Responsáveis podem acessar informações acadêmicas dos alunos vinculados.

Evento/Gatilho: Login do responsável no sistema.

Exemplo: Responsável visualiza notas e frequência do aluno.

Pseudo-código: if (vinculo == true) mostrarDados();

Regras relacionadas: RN02, RN03

Responsável: Sistema

RN06 – Critério de aprovação

Nome: Aprovação do aluno

Identificador: RN06

Descrição: O aluno será aprovado caso atinja média mínima de 6 e frequência de 75%.

Evento/Gatilho: Fechamento do período letivo.

Exemplo: Média 7 e frequência 80% resulta em aprovação.

Pseudo-código: if (media >= 6 && frequencia >= 75)
aprovado = true;

Responsável: Coordenação

VISÃO DE DADOS PARA BI E IA

USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS

- Campo principal: *tempo_acessos*;
- Impacto futuro: Haverá um impacto de prever a quantidade de alunos que podem estar envolvidos nas áreas digitais e montar as estratégias em tempo real.
- Possível uso analítico: A melhor possibilidade seria possuir uma Inteligência Artificial (I.A) adaptativa que recomenda ter os conteúdos personalizados de acordo com o padrão de acesso.

REGISTRO DE MATRÍCULAS

- Campo principal: *historico_matriculas*;
- Impacto futuro: Irá permitir que contenha os cenários de crescimento ou redução de turmas, nisso garante nas decisões estratégicas de expansão.
- Possível uso analítico: A utilização de possíveis análises que Business Intelligence (B.I) fica interligado a Inteligência Artificial (I.A) para gerar os novos cenários de exigência futura e orientar as estratégias de recrutamento.

GESTÃO ADMINISTRATIVA

- Campo principal: *tempo_atendimentos*;
- Impacto futuro: Identificará as barreiras que podem ocorrer no futuro e sistematizar as rotinas administrativas, que aumentará a eficiência da gestão escolar.
- Possível uso analítico: Possui uma maneira realizável da Inteligência Artificial (I.A) de ser aplicada em um fluxo de trabalhos administrativos para sugerir as novas manutenções progressivas.

FEEDBACK DOS ALUNOS

- Campo principal: *feedbacks*;
- Impacto futuro: Pode possibilitar uma análise de feedbacks e entender os comentários dos alunos, fazer os ajustes imediatos nas atividades didáticas.
- Possível uso analítico: O uso analítico para a Inteligência Artificial (I.A) de uma linguagem natural é fazer a interpretação das avaliações e gerando as novas descobertas sobre a experiência da vida acadêmica.

GESTÃO FINANCEIRA

- Campo principal: *custo_financeiro*;
- Impacto futuro: Possuirá os cenários financeiros, que necessitam uma otimização dos recursos escolares com Business Intelligence (B.I) e Inteligência Artificial (I.A) de forma projetivas.
- Possível uso analítico: Busca-se uma estratégia de usar as análises das exigências da junção de Business Intelligence (B.I) com Inteligência Artificial (I.A) que pode haver as reduções das abordagens de custos e existindo o aprimoramento de investimentos.

8.0 DDL Inicial (DER)

- Criação do Banco

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS sisgesc;
```

```
USE sisgesc;
```

```
-- Pessoa
```

```
CREATE TABLE tb_pessoa (  
    cpf CHAR(11) PRIMARY KEY,  
    nome_completo VARCHAR(90) NOT NULL,  
    data_nascimento DATE NOT NULL,  
  
    CONSTRAINT chk_cpf  
        CHECK (CHAR_LENGTH(cpf) = 11)  
);
```

```
-- Telefones
```

```
CREATE TABLE tb_telefone (  
    pk_telefone INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  
    fk_cpf CHAR(11) NOT NULL,  
    codigo_pais VARCHAR(5) NOT NULL,  
    ddd VARCHAR(3) NOT NULL,  
    numero VARCHAR(11) NOT NULL,  
  
    CONSTRAINT uk_telefone  
        UNIQUE (codigo_pais, ddd, numero),
```

```
CONSTRAINT fk_telefone_pessoa

    FOREIGN KEY (fk_cpf)

    REFERENCES tb_pessoa(cpf)

    ON DELETE CASCADE

    ON UPDATE CASCADE

);

-- Emails

CREATE TABLE tb_email (

    pk_email INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

    fk_cpf CHAR(11) NOT NULL,

    email VARCHAR(64) NOT NULL,

    principal BOOLEAN DEFAULT FALSE,

    tipo ENUM('Pessoal', 'Institucional', 'Outro') NOT NULL,

    CONSTRAINT uk_email

        UNIQUE (email),

    CONSTRAINT fk_email_pessoa

        FOREIGN KEY (fk_cpf)

        REFERENCES tb_pessoa(cpf)

        ON DELETE CASCADE

        ON UPDATE CASCADE

);
```

-- Endereço

```
CREATE TABLE tb_endereco (  
    pk_endereco INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  
    fk_cpf CHAR(11) NOT NULL,  
    cep VARCHAR(10) NOT NULL,  
    numero VARCHAR(10),  
    complemento VARCHAR(20),  
  
    CONSTRAINT fk_endereco_pessoa  
        FOREIGN KEY (fk_cpf)  
        REFERENCES tb_pessoa(cpf)  
        ON DELETE CASCADE  
        ON UPDATE CASCADE  
);
```

-- Responsável

```
CREATE TABLE tb_responsavel (  
    pk_responsavel INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  
    fk_cpf CHAR(11) NOT NULL UNIQUE,  
  
    grau_parentesco ENUM(  
        'Pai',
```

```

        'Mae',

        'Tutor',

        'Outro'

    ) NOT NULL,

    responsavel_legal BOOLEAN DEFAULT TRUE,

CONSTRAINT fk_responsavel_pessoa

    FOREIGN KEY (fk_cpf)

    REFERENCES tb_pessoa(cpf)

    ON DELETE CASCADE

    ON UPDATE CASCADE

);

-- Funcionário

CREATE TABLE tb_funcionario (

    pk_cpf_funcionario CHAR(11) PRIMARY KEY,

    cargo VARCHAR(30) NOT NULL,

    departamento VARCHAR(30),

    data_admissao DATE NOT NULL,

    ativo BOOLEAN DEFAULT TRUE,

CONSTRAINT fk_funcionario_pessoa

    FOREIGN KEY (pk_cpf_funcionario)

```

```
REFERENCES tb_pessoa(cpf)

ON DELETE CASCADE

ON UPDATE CASCADE

);

-- Aluno

CREATE TABLE tb_aluno (

    pk_cpf_aluno CHAR(11) PRIMARY KEY,


    fk_responsavel INT NOT NULL,


    CONSTRAINT uk_aluno_responsavel

        UNIQUE (pk_cpf_aluno, fk_responsavel),


    CONSTRAINT fk_aluno_pessoa

        FOREIGN KEY (pk_cpf_aluno)

        REFERENCES tb_pessoa(cpf)

        ON DELETE CASCADE

        ON UPDATE CASCADE,


    CONSTRAINT fk_aluno_responsavel

        FOREIGN KEY (fk_responsavel)

        REFERENCES tb_responsavel(pk_responsavel)

        ON DELETE RESTRICT

        ON UPDATE CASCADE
```

```
);
```

```
-- Turma
```

```
CREATE TABLE tb_turma (
```

```
    pk_turma INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
    serie VARCHAR(12) NOT NULL,
```

```
    turno ENUM(
```

```
        'Manha',
```

```
        'Tarde',
```

```
        'Noite'
```

```
    ) NOT NULL,
```

```
    CONSTRAINT uk_turma
```

```
        UNIQUE (serie, turno)
```

```
);
```

```
-- Matéria
```

```
CREATE TABLE tb_materia (
```

```
    pk_materia INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
    nome_materia VARCHAR(45) NOT NULL,
```

```
    fk_professor CHAR(11) NOT NULL,
```

```
CONSTRAINT uk_materia
    UNIQUE (nome_materia),

CONSTRAINT fk_materia_professor
    FOREIGN KEY (fk_professor)
    REFERENCES tb_funcionario(pk_cpf_funcionario)
    ON DELETE RESTRICT
    ON UPDATE CASCADE
);

-- Matrícula

CREATE TABLE tb_matricula (
    pk_matricula INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

    fk_aluno CHAR(11) NOT NULL,
    fk_turma INT NOT NULL,

    data_matricula DATE NOT NULL,

    status ENUM(
        'ATIVA',
        'CANCELADA',
        'CONCLUIDA'
    ) NOT NULL,
```

CONSTRAINT uk_matricula

UNIQUE (fk_aluno, fk_turma),

CONSTRAINT fk_matricula_aluno

FOREIGN KEY (fk_aluno)

REFERENCES tb_aluno(pk_cpf_aluno)

ON DELETE CASCADE

ON UPDATE CASCADE,

CONSTRAINT fk_matricula_turma

FOREIGN KEY (fk_turma)

REFERENCES tb_turma(pk_turma)

ON DELETE RESTRICT

ON UPDATE CASCADE

);

Modelagem Estrela Parte Teórica:

Fase 4: Conversão OLTP → OLAP (Modelagem Estrela)

Objetivo

Transformar os dados operacionais do sistema SisGESC (OLTP) em uma estrutura analítica OLAP utilizando modelagem dimensional no formato estrela (Star Schema), permitindo análises gerenciais e consultas multidimensionais.

1. Modelagem Dimensional

O ambiente OLAP foi desenvolvido utilizando tabelas dimensão e tabelas fato.

As tabelas dimensão armazenam informações descritivas e contextuais, enquanto as tabelas fato armazenam métricas quantitativas utilizadas em análises.

Foi adotado o uso de:

- Surrogate Keys (SK): chaves artificiais auto incrementais utilizadas no ambiente dimensional;
- Natural Keys (NK): chaves originais do sistema transacional preservadas para rastreabilidade.

Dimensões Criadas

Dimensão Tempo (dim_tempo)

Responsável pela análise temporal dos dados.

A dimensão armazena:

- data completa
- ano
- semestre
- mês
- dia

Essa dimensão foi alimentada utilizando datas provenientes de:

- matrículas
- avaliações
- faltas
- pagamentos RH

Dimensão Aluno (dim_aluno)

Armazena informações dos alunos cadastrados no sistema.

Campos principais:

- CPF do aluno (NK)
- nome completo
- data de nascimento
- responsável

Dimensão Turma (dim_turma)

Representa as turmas acadêmicas.

Campos:

- código da turma
- série
- turno

Dimensão Matéria (dim_materia)

Armazena as disciplinas do sistema acadêmico.

Campos:

- código da matéria
- nome da matéria

Dimensão Professor (dim_professor)

Contém dados dos professores responsáveis pelas disciplinas.

Campos:

- CPF
- nome
- departamento
- cargo

Dimensão Funcionário (dim_funcionario)

Armazena informações administrativas e de RH.

Campos:

- CPF
- nome
- cargo
- departamento
- data de admissão
- status ativo

Dimensão Unidade (dim_unidade)

Representa a unidade escolar analisada.

No projeto foi utilizada:

- EMEF Jardim das Laranjeiras

2. Tabelas Fato

Foram criadas quatro tabelas fato para análise multidimensional.

Fato Matrículas (fato_matriculas)

Responsável pelo armazenamento das métricas de matrículas realizadas.

Relacionamentos:

- Tempo
- Aluno
- Turma
- Unidade

Métrica:

- quantidade_matricula

Permite análises como:

- matrículas por período
- matrículas por turma
- matrículas por unidade

Fato Desempenho (fato_desempenho)

Armazena as notas dos alunos.

Relacionamentos:

- Aluno
- Tempo
- Matéria
- Professor
- Turma

Métrica:

- nota

Permite:

- média por aluno
- desempenho por matéria
- análise pedagógica

Fato Frequência (fato_frequencia)

Armazena dados de faltas escolares.

Relacionamentos:

- Aluno
- Tempo
- Matéria
- Turma

Métricas:

- quantidade de faltas
- presença de atestado

Fato Pagamento RH (fato_pagamento_rh)

Responsável pelas análises financeiras do módulo de Recursos Humanos.

Relacionamentos:

- Funcionário
- Tempo

Métrica:

- valor pago

3. Processo ETL

O processo ETL (Extract, Transform, Load) foi realizado via SQL utilizando comandos INSERT INTO ... SELECT.

Etapas do ETL

Extração

Os dados foram extraídos do banco transacional sisgesc.

Transformação

Durante a transformação:

- dados foram normalizados;
- datas foram convertidas para dimensão tempo;
- nomes completos foram concatenados;
- chaves naturais foram convertidas em surrogate keys.

Carga

Os dados transformados foram inseridos nas:

- tabelas dimensão;
- tabelas fato.

4. Validação do ETL

A validação consistiu na comparação entre:

- quantidade de registros do ambiente OLTP;
- quantidade de registros carregados no ambiente OLAP.

Exemplo:

```
SELECT COUNT(*) FROM sisgesc.matricula;
```

```
SELECT SUM(quantidade_matricula) FROM fato_matriculas;
```

A equivalência dos resultados confirma a consistência do processo ETL.

5. Consultas Analíticas (OLAP)

O modelo dimensional permite análises multidimensionais utilizando agregações e cruzamento entre fatos e dimensões.

Exemplo de análise:

- quantidade de matrículas por série e período;
- média de notas por matéria;
- análise de faltas por turma;

Codigo modelagem estrela:

```
DROP DATABASE IF EXISTS sisgesc_olap;
```

```
CREATE DATABASE sisgesc_olap
```

```
CHARACTER SET utf8mb4
```

```
COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci;
```

```
USE sisgesc_olap;
```

```
-- DIMENSÃO TEMPO
```

```
CREATE TABLE dim_tempo (
```

```
    sk_tempo INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
    data_completa DATE NOT NULL,
```

```
    ano INT NOT NULL,
```

```
    semestre INT NOT NULL,
```

```
    mes INT NOT NULL,
```

```
dia INT NOT NULL,  
UNIQUE KEY uq_tempo (data_completa)  
);
```

-- DIMENSÃO ALUNO

```
CREATE TABLE dim_aluno (  
    sk_aluno INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nk_cpf VARCHAR(11) NOT NULL,  
    nome_completo VARCHAR(120) NOT NULL,  
    data_nascimento DATE,  
    fk_responsavel INT,  
    UNIQUE KEY uq_aluno (nk_cpf)  
);
```

-- DIMENSÃO TURMA

```
CREATE TABLE dim_turma (  
    sk_turma INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nk_turma INT NOT NULL,  
    serie VARCHAR(20) NOT NULL,  
    turno VARCHAR(10) NOT NULL,  
    UNIQUE KEY uq_turma (nk_turma)  
);
```

-- DIMENSÃO MATERIA

```
CREATE TABLE dim_materia (  
    sk_materia INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nk_materia INT NOT NULL,  
    nome_materia VARCHAR(80) NOT NULL,  
    UNIQUE KEY uq_materia (nk_materia)  
);
```

-- DIMENSÃO PROFESSOR

```
CREATE TABLE dim_professor (  
    sk_professor INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nk_cpf VARCHAR(11) NOT NULL,  
    nome VARCHAR(120) NOT NULL,  
    departamento VARCHAR(50),  
    cargo VARCHAR(50),  
    UNIQUE KEY uq_prof (nk_cpf)  
);
```

-- DIMENSÃO FUNCIONARIO

```
CREATE TABLE dim_funcionario (  
    sk_funcionario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nk_cpf VARCHAR(11) NOT NULL,  
    nome VARCHAR(120) NOT NULL,  
    cargo VARCHAR(50),
```

```
departamento VARCHAR(50),  
data_admissao DATE,  
ativo TINYINT(1),  
UNIQUE KEY uq_func (nk_cpf)  
);
```

-- DIMENSÃO UNIDADE

```
CREATE TABLE dim_unidade (  
    sk_unidade INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nome_unidade VARCHAR(80) NOT NULL,  
    UNIQUE KEY uq_unidade (nome_unidade)  
);
```

-- FATO MATRÍCULAS

```
CREATE TABLE fato_matriculas (  
    sk_tempo INT NOT NULL,  
    sk_aluno INT NOT NULL,  
    sk_turma INT NOT NULL,  
    sk_unidade INT NOT NULL,  
    quantidade_matricula INT NOT NULL,  
  
    FOREIGN KEY (sk_tempo) REFERENCES dim_tempo(sk_tempo),  
    FOREIGN KEY (sk_aluno) REFERENCES dim_aluno(sk_aluno),  
    FOREIGN KEY (sk_turma) REFERENCES dim_turma(sk_turma),
```

```
FOREIGN KEY (sk_unidade) REFERENCES dim_unidade(sk_unidade)
);
```

```
-- FATO DESEMPENHO
```

```
CREATE TABLE fato_desempenho (
    sk_aluno INT NOT NULL,
    sk_tempo INT NOT NULL,
    sk_materia INT NOT NULL,
    sk_professor INT NOT NULL,
    sk_turma INT NOT NULL,
    nota DECIMAL(5,2) NOT NULL,

    FOREIGN KEY (sk_aluno) REFERENCES dim_aluno(sk_aluno),
    FOREIGN KEY (sk_tempo) REFERENCES dim_tempo(sk_tempo),
    FOREIGN KEY (sk_materia) REFERENCES dim_materia(sk_materia),
    FOREIGN KEY (sk_professor) REFERENCES dim_professor(sk_professor),
    FOREIGN KEY (sk_turma) REFERENCES dim_turma(sk_turma)
);
```

```
-- FATO FREQUÊNCIA
```

```
CREATE TABLE fato_frequencia (
    sk_aluno INT NOT NULL,
    sk_tempo INT NOT NULL,
    sk_materia INT NOT NULL,
```

```

    sk_turma INT NOT NULL,

    quantidade_faltas INT NOT NULL,

    atestado TINYINT(1),


    FOREIGN KEY (sk_aluno) REFERENCES dim_aluno(sk_aluno),
    FOREIGN KEY (sk_tempo) REFERENCES dim_tempo(sk_tempo),
    FOREIGN KEY (sk_materia) REFERENCES dim_materia(sk_materia),
    FOREIGN KEY (sk_turma) REFERENCES dim_turma(sk_turma)
);


-- FATO RH

CREATE TABLE fato_pagamento_rh (

    sk_funcionario INT NOT NULL,

    sk_tempo INT NOT NULL,

    valor_pago DECIMAL(10,2) NOT NULL,


    FOREIGN KEY (sk_funcionario) REFERENCES dim_funcionario(sk_funcionario),
    FOREIGN KEY (sk_tempo) REFERENCES dim_tempo(sk_tempo)
);


-- DIM ALUNO

INSERT INTO dim_aluno (nk_cpf, nome_completo, data_nascimento, fk_responsavel)
SELECT

    a.pk_cpf_aluno,

```

```

        CONCAT(p.nome, ' ', p.sobrenome),
        p.data_nascimento,
        a.fk_responsavel
FROM sisgesc.aluno a
JOIN sisgesc.pessoa p ON p.cpf = a.pk_cpf_aluno;

-- DIM TEMPO (UNIFICADO)

INSERT INTO dim_tempo (data_completa, ano, semestre, mes, dia)
SELECT DISTINCT
    data_ref,
    YEAR(data_ref),
    IF(MONTH(data_ref) <= 6, 1, 2),
    MONTH(data_ref),
    DAY(data_ref)
FROM (
    SELECT data_matricula data_ref FROM sisgesc.matricula
    UNION
    SELECT data_avaliacao FROM sisgesc.nota
    UNION
    SELECT data_falta FROM sisgesc.falta
    UNION
    SELECT data_pagamento FROM sisgesc.pagamento_rh
) t;

-- DIM TURMA

```

```
INSERT INTO dim_turma (nk_turma, serie, turno)
```

```
SELECT pk_turma, serie, turno
```

```
FROM sisgesc.turma;
```

```
-- DIM MATERIA
```

```
INSERT INTO dim_materia (nk_materia, nome_materia)
```

```
SELECT pk_materia, nome_materia
```

```
FROM sisgesc.materia;
```

```
-- DIM PROFESSOR
```

```
INSERT INTO dim_professor (nk_cpf, nome, departamento, cargo)
```

```
SELECT
```

```
    f.pk_cpf_funcionario,
```

```
    CONCAT(p.nome, ' ', p.sobrenome),
```

```
    f.departamento,
```

```
    f.cargo
```

```
FROM sisgesc.funcionario f
```

```
JOIN sisgesc.pessoa p ON p.cpf = f.pk_cpf_funcionario;
```

```
-- DIM FUNCIONARIO
```

```
INSERT INTO dim_funcionario (nk_cpf, nome, cargo, departamento, data_admissao,  
ativo)
```

```
SELECT
```

```

    f.pk_cpf_funcionario,
    CONCAT(p.nome, ' ', p.sobrenome),
    f.cargo,
    f.departamento,
    f.data_admissao,
    f.ativo
FROM sisgesc.funcionario f
JOIN sisgesc.pessoa p ON p.cpf = f.pk_cpf_funcionario;

-- DIM UNIDADE

INSERT INTO dim_unidade (nome_unidade)
VALUES ('EMEF Jardim das Laranjeiras');

-- FATO MATRÍCULAS

INSERT INTO fato_matriculas
SELECT
    dt.sk_tempo,
    da.sk_aluno,
    dtur.sk_turma,
    du.sk_unidade,
    1
FROM sisgesc.matricula m
JOIN dim_tempo dt ON dt.data_completa = m.data_matricula
JOIN dim_aluno da ON da.nk_cpf = m.fk_aluno

```

JOIN dim_turma dtur ON dtur.nk_turma = m.fk_turma

JOIN dim_unidade du;

-- FATO DESEMPENHO

INSERT INTO fato_desempenho

SELECT

da.sk_aluno,

dt.sk_tempo,

dm.sk_materia,

dp.sk_professor,

dtur.sk_turma,

n.nota

FROM sisgesc.nota n

JOIN sisgesc.matricula m ON m.pk_matricula = n.fk_matricula

JOIN sisgesc.materia mat ON mat.pk_materia = n.fk_materia

JOIN dim_aluno da ON da.nk_cpf = m.fk_aluno

JOIN dim_tempo dt ON dt.data_completa = n.data_avaliacao

JOIN dim_materia dm ON dm.nk_materia = mat.pk_materia

JOIN dim_professor dp ON dp.nk_cpf = mat.fk_professor

JOIN dim_turma dtur ON dtur.nk_turma = m.fk_turma;

-- FATO FREQUÊNCIA

INSERT INTO fato_frequencia

SELECT

```
da.sk_aluno,  
dt.sk_tempo,  
dm.sk_materia,  
dtur.sk_turma,  
1,  
f.atestado
```

```
FROM sisgesc.falta f
```

```
JOIN sisgesc.matricula m ON m.pk_matricula = f.fk_matricula
```

```
JOIN dim_aluno da ON da.nk_cpf = m.fk_aluno
```

```
JOIN dim_tempo dt ON dt.data_completa = f.data_falta
```

```
JOIN dim_materia dm ON dm.nk_materia = f.fk_materia
```

```
JOIN dim_turma dtur ON dtur.nk_turma = m.fk_turma;
```

```
-- FATO RH
```

```
INSERT INTO fato_pagamento_rh
```

```
SELECT
```

```
df.sk_funcionario,  
dt.sk_tempo,  
pr.valor
```

```
FROM sisgesc.pagamento_rh pr
```

```
JOIN dim_funcionario df ON df.nk_cpf = pr.fk_funcionario
```

```
JOIN dim_tempo dt ON dt.data_completa = pr.data_pagamento;
```

Link Das Tabelas

DER:

<https://dbdiagram.io/d/der-69fe94a77a923b9472602264>

LINK GITHUB:

<https://github.com/Sinezter/Banco-de-Dados-Mysql/upload/main>